AN BÌNH CHEMTECH

BÀI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẦU VÀO

Fresher/Junior AI Automation & Application Engineer

Mục đích: Đánh giá cách ứng viên tiếp cận một bài toán nghiệp vụ thực tế, thiết kế giải pháp, xây dựng prototype và sử dụng AI-assisted development trong quá trình phát triển phần mềm.

1. Bối cảnh bài toán

An Bình Chemtech đang phát triển hệ thống quản lý nội bộ và từng bước ứng dụng AI, phần mềm và tự động hóa vào các quy trình vận hành. Một trong những nhu cầu cần giải quyết là giảm thao tác thủ công trong quá trình lập báo giá cho khách hàng, đồng thời bảo đảm dữ liệu được truyền nhận rõ ràng, có thể kiểm soát trạng thái và tạo ra file báo giá theo mẫu thống nhất của công ty.

Trong bài đánh giá này, ứng viên được giao nhiệm vụ đề xuất và xây dựng một prototype cho quy trình tạo báo giá. Bài toán không yêu cầu xây dựng một hệ thống CRM hoàn chỉnh hoặc một sản phẩm đạt mức production. Điều An Bình Chemtech muốn đánh giá là khả năng hiểu yêu cầu, phân tách vấn đề, lựa chọn giải pháp kỹ thuật hợp lý và chứng minh giải pháp đó bằng một demo có thể hoạt động.

2. Quy trình nghiệp vụ cần giải quyết

Quy trình bắt đầu tại trang thông tin chi tiết của một khách hàng trên hệ thống quản lý nội bộ. Người dùng chọn chức năng “Tạo báo giá”, sau đó hệ thống hiển thị form để nhập các thông tin cần thiết cho báo giá, chẳng hạn sản phẩm, quy cách, số lượng, đơn giá, điều kiện thanh toán, điều kiện giao hàng và các nội dung liên quan.

Sau khi người dùng kiểm tra thông tin và nhấn “Gửi”, dữ liệu khách hàng cùng dữ liệu báo giá phải được chuyển sang một Mac mini dùng cho tác vụ tự động hóa. Tại đây, Codex CLI nhận yêu cầu tạo báo giá và tham gia vào quá trình xử lý. Hệ thống sử dụng một file báo giá mẫu có sẵn, tạo bản làm việc phù hợp, điền dữ liệu vào đúng vị trí và cuối cùng xuất ra file báo giá hoàn chỉnh.

Luồng mục tiêu:
Hệ thống quản lý nội bộ → Tạo báo giá → Nhập dữ liệu → Gửi yêu cầu → Mac mini → Codex CLI / tác vụ xử lý → Mẫu báo giá → File báo giá hoàn chỉnh.

Sơ đồ dưới đây là workflow nghiệp vụ do An Bình Chemtech cung cấp. Đây là tài liệu đầu vào của bài đánh giá và cần được sử dụng làm cơ sở để ứng viên phân tích, thiết kế giải pháp và xây dựng demo. Ứng viên có thể đề xuất điều chỉnh cách triển khai ở tầng kỹ thuật nếu nhận thấy có phương án an toàn, đơn giản hoặc đáng tin cậy hơn, nhưng cần nêu rõ lý do và ảnh hưởng của thay đổi.

WORKFLOW THAM CHIẾU



Hình 1. Workflow tạo báo giá từ hệ thống quản lý nội bộ đến Mac mini/Codex CLI và file báo giá hoàn chỉnh.

3. Yêu cầu đối với phương án triển khai

Trước khi hoặc trong quá trình xây dựng demo, ứng viên cần chuẩn bị một bản kế hoạch giải pháp. Tài liệu này không cần dài, nhưng phải đủ rõ để người đọc hiểu hệ thống được tổ chức như thế nào, các thành phần giao tiếp với nhau ra sao và vì sao ứng viên lựa chọn cách triển khai đó.

Phương án cần làm rõ kiến trúc tổng thể từ web application đến Mac mini và quá trình tạo file. Ứng viên cần mô tả cách dữ liệu được gửi đi, cách Mac mini nhận một yêu cầu mới, cách một tác vụ được khởi chạy, cách kết quả được trả về hoặc lưu lại, và cách hệ thống biết một báo giá đang chờ xử lý, đang thực hiện, đã hoàn thành hay gặp lỗi.

Ứng viên cũng cần trình bày vai trò thực sự của Codex CLI trong giải pháp. Không mặc định rằng mọi bước đều phải sử dụng AI. Chúng tôi muốn thấy ứng viên có khả năng phân biệt những công việc phù hợp với AI và những công việc nên được thực hiện bằng code xác định, có thể kiểm thử và tái lập. Nếu ứng viên cho rằng một phần trong workflow không cần Codex hoặc có phương án kỹ thuật phù hợp hơn, ứng viên có thể đề xuất và giải thích.

Ở mức thiết kế, giải pháp cần cân nhắc những tình huống thường gặp trong vận hành thực tế: dữ liệu đầu vào không hợp lệ, người dùng gửi cùng một yêu cầu nhiều lần, Mac mini tạm thời mất kết nối, tiến trình tạo file thất bại giữa chừng, tác vụ cần retry hoặc file đầu ra không được tạo đúng. Ứng viên không bắt buộc phải triển khai đầy đủ tất cả cơ chế này trong prototype, nhưng cần cho thấy mình nhận diện được rủi ro và có hướng xử lý hợp lý.

Các vấn đề cơ bản về authentication, authorization, validation, logging, bảo vệ dữ liệu khách hàng và quản lý quyền truy cập cũng cần được đề cập ở mức phù hợp với một hệ thống nội bộ. Chúng tôi không kỳ vọng một thiết kế enterprise phức tạp; ưu tiên giải pháp vừa đủ, dễ hiểu và có khả năng vận hành ổn định trong môi trường SME.

4. Yêu cầu đối với prototype

Prototype cần chứng minh được luồng chính của bài toán từ đầu đến cuối. Có thể sử dụng dữ liệu khách hàng, sản phẩm và giá hoàn toàn giả lập. Giao diện không phải tiêu chí trọng tâm, vì vậy ứng viên có thể giữ UI ở mức đơn giản, rõ ràng và dành thời gian cho workflow, data flow và phần xử lý.

Tối thiểu, demo cần cho phép người dùng mở thông tin một khách hàng, chọn tạo báo giá, nhập các dữ liệu cần thiết, gửi yêu cầu xử lý và nhận được một file báo giá được tạo dựa trên template. File đầu ra có thể là DOCX, XLSX, PDF hoặc định dạng khác nếu ứng viên có lý do kỹ thuật phù hợp.

Trong trường hợp ứng viên không có Mac mini hoặc không thể chạy Codex CLI trong môi trường của mình, phần này có thể được mock hoặc simulate. Nếu sử dụng mock, ứng viên cần ghi rõ phạm vi đang được giả lập và mô tả cách thành phần đó sẽ được thay thế bằng triển khai thực tế khi đưa hệ thống vào vận hành.

5. Việc sử dụng AI trong bài đánh giá

Ứng viên được phép và được khuyến khích sử dụng các công cụ AI-assisted development như Codex, Claude Code, ChatGPT, GitHub Copilot hoặc công cụ tương đương. Khả năng sử dụng AI hiệu quả là một phần liên quan trực tiếp đến vị trí tuyển dụng, vì vậy việc sử dụng AI không bị xem là điểm trừ.

Tuy nhiên, ứng viên chịu trách nhiệm đối với giải pháp và source code mình nộp. Trong vòng trao đổi kỹ thuật, ứng viên cần có khả năng giải thích kiến trúc, data flow, các quyết định kỹ thuật quan trọng và những đoạn code chính. Ứng viên cũng có thể được yêu cầu debug, thay đổi một yêu cầu nhỏ hoặc mở rộng một phần của chính solution đã nộp. Mục đích là đánh giá khả năng sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ engineering, thay vì chỉ đánh giá khả năng tạo ra code bằng AI.

6. Nội dung cần gửi

Bài nộp cần đủ thông tin để An Bình Chemtech có thể hiểu, chạy thử và trao đổi lại với ứng viên. Ứng viên vui lòng gửi Solution Plan kèm sơ đồ kiến trúc hoặc workflow; source code hoặc GitHub repository; README hướng dẫn setup và chạy project; demo dưới dạng link, video ngắn hoặc hướng dẫn chạy local; và ít nhất một file báo giá mẫu được tạo ra từ prototype.

Trong README, vui lòng ghi rõ những phần đã hoàn thành, những phần đang mock hoặc chưa triển khai, các giả định được sử dụng, công cụ AI đã dùng và những thay đổi mà bạn sẽ thực hiện nếu solution được triển khai ở môi trường production. Nếu có phần chưa hoàn thành trong thời gian làm bài, hãy mô tả ngắn gọn hướng xử lý thay vì cố gắng mở rộng phạm vi quá mức.

7. Thời gian và phạm vi

Đây là bài đánh giá năng lực, không phải yêu cầu ứng viên xây dựng một sản phẩm hoàn chỉnh để đưa vào vận hành. An Bình Chemtech khuyến nghị ứng viên giới hạn thời gian thực hiện trong khoảng 2-4 giờ làm việc thực tế và tập trung vào những phần thể hiện tốt nhất tư duy kỹ thuật của mình.

Thời hạn gửi bài: 25/09/2026.

Hình thức gửi: Trả lời email tuyển dụng và đính kèm tài liệu/link liên quan.

8. Cách chúng tôi đánh giá bài làm

An Bình Chemtech không đánh giá bài làm dựa trên số lượng dòng code, số lượng framework được sử dụng hoặc mức độ phức tạp của kiến trúc. Một solution đơn giản, có lý do rõ ràng, chạy được và phù hợp với quy mô bài toán sẽ được đánh giá tích cực hơn một hệ thống phức tạp nhưng khó giải thích hoặc khó vận hành.

Việc đánh giá tập trung vào khả năng hiểu yêu cầu nghiệp vụ; tư duy phân tích và thiết kế hệ thống; cách lựa chọn công nghệ; chất lượng của data flow và integration; khả năng xây dựng một prototype hoạt động; cách sử dụng AI hợp lý; nhận thức về reliability, security và error handling; cũng như khả năng giải thích và bảo vệ các quyết định kỹ thuật của chính

ứng viên.

Đối với ứng viên Fresher/Junior, chúng tôi không kỳ vọng kiến thức ở mức Senior Engineer. Điều quan trọng là nền tảng kỹ thuật đúng, tư duy logic, khả năng tự tìm hiểu, biết đặt câu hỏi khi yêu cầu chưa rõ và có thể chuyển một bài toán nghiệp vụ thành một giải pháp có cấu trúc.

9. Tính minh bạch của bài đánh giá

Bài test này được sử dụng cho mục đích đánh giá năng lực trong quá trình tuyển dụng. Ứng viên không cần sử dụng bất kỳ dữ liệu khách hàng, dữ liệu kinh doanh hoặc tài liệu nội bộ thực tế nào của An Bình Chemtech. Toàn bộ dữ liệu trong prototype có thể là dữ liệu giả lập.

Bài làm không được xem là sản phẩm thương mại mà ứng viên phải bàn giao để công ty đưa trực tiếp vào sử dụng. Mục tiêu của bài đánh giá là tạo ra một bối cảnh đủ thực tế để hai bên có cơ sở trao đổi về tư duy, kỹ năng và cách làm việc trong vòng phỏng vấn kỹ thuật.